CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 4
RATION ALIMENTAIRE ET MALADIES NUTRITIONNELLES

Correction de l'exercice 1 : Définitions

Ration alimentaire : quantité et nature des aliments nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins d'un individu.
Ration d'entretien : ration qui couvre les besoins d'un organisme qui ne grandit plus (adulte au repos) : entretien et fonctionnement.
Ration de croissance : ration supplémentaire nécessaire à un organisme qui grandit (enfant, adolescent).
Carence alimentaire : manque d'un ou plusieurs constituants indispensables dans l'alimentation.
Avitaminose : maladie due au manque d'une vitamine (exemple : scorbut, manque de vitamine C).
Obésité : excès de graisse dans le corps dû à une alimentation trop riche par rapport aux dépenses.
Kwashiorkor : maladie de l'enfant due à une carence en protides (souvent après un sevrage brutal).

Correction de l'exercice 2 : Les besoins de la femme

1) Les besoins en énergie, protéines, calcium et fer **augmentent** chez la femme enceinte et encore plus chez la femme qui allaite (sauf le fer, identique).
2) La femme enceinte doit aussi nourrir le **fœtus** qui grandit : il lui faut de l'énergie, des protéines (construction), du calcium (squelette du bébé) et du fer (sang du bébé).
3) Elle fabrique le **lait** qui nourrit son bébé ; cette production demande beaucoup d'énergie et de matières.
4) Fer : foie, viande rouge, niébé, feuilles vertes (moringa). Calcium : lait, lait caillé, fromage, petits poissons séchés mangés avec les arêtes.

Correction de l'exercice 3 : La carence en iode

1) Le **manque d'iode** dans les aliments et dans l'eau.
2) Apparition d'un **goitre** et **retard mental** chez certains enfants (mauvais développement du cerveau et de la croissance).
3) Le sel est consommé chaque jour, en petite quantité, par toute la population : l'iode ajouté est ainsi distribué facilement à tous, sans changer les habitudes alimentaires.
4) Poissons et fruits de mer, algues (et sel iodé).

Correction de l'exercice 4 : Kwashiorkor et marasme

1) Moussa : **kwashiorkor** ; Awa : **marasme**.
2) Kwashiorkor : **carence en protides** (alimentation pauvre en protéines après un sevrage brutal). Marasme : **sous-alimentation globale** (manque de toutes les catégories d'aliments, donc d'énergie).
3) Soins : alimentation enrichie progressivement (lait, bouillies enrichies, poisson, œufs, niébé) et suivi au centre de santé. Prévention : allaitement maternel, sevrage progressif, bouillies enrichies, éducation nutritionnelle des mères, surveillance du poids des enfants.
4) L'**obésité**, le **diabète**, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, la goutte.

Correction de l'exercice 5 : **Composer un repas équilibré**

1) Non : il est trop riche en glucides (riz, sucre) et en lipides (huile), mais il manque d'aliments bâtisseurs (poisson, viande) et protecteurs (légumes, fruits).
2) Exemple : thiéboudienne (riz, poisson, légumes variés : carotte, chou, aubergine, manioc), un fruit (orange ou mangue) et de l'eau.
3) Glucides : $12\,000 \times 55 \div 100 =$ **6 600 kJ** ; lipides : $12\,000 \times 30 \div 100 =$ **3 600 kJ** ; protides : $12\,000 \times 15 \div 100 =$ **1 800 kJ**.
4) Ils apportent trop d'énergie (sucres, graisses) qui se stocke sous forme de graisse : risques d'obésité, de diabète et de caries dentaires ; ils coupent aussi l'appétit pour les vrais repas.

Correction de l'exercice 6 : **La croissance d'un enfant**

1) Trois derniers mois de grossesse : $3\,100 - 800 =$ **2 300 g**. Cinq premiers mois : $6\,200 - 3\,100 =$ **3 100 g**.
2) Pendant les **derniers mois de la grossesse** (et l'allaitement) : c'est la période où le fœtus grossit le plus vite ; il a besoin de beaucoup de protides pour construire ses tissus.
3) Le lait maternel contient tous les nutriments adaptés au bébé ; il est propre, à bonne température, gratuit et apporte des anticorps qui protègent le bébé contre les maladies (diarrhées, infections).

LN_EDUCATION